



REDES E COMUNICAÇÃO

AULA 4





CONVERSA INICIAL

Olá! Nesta aula, falaremos sobre o protocolo TCP/IP, que é o protocolo de comunicação entre computadores na internet. Bons estudos!

TOP

Você já ouviu falar em TCP/IP? TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) é um conjunto de protocolos necessário para o funcionamento da internet. Trata-se de regras ou padrões que governam todas as comunicações de rede, atuando como mediador entre dois dispositivos que precisam se comunicar. Isso pode ser comparado à maneira como os humanos dialogam. Um francês não pode se comunicar com um vietnamita sem a ajuda de um tradutor, pois falam idiomas diferentes. Vejamos o surgimento do TCP/IP a seguir.

ROLÊ 1 – HISTÓRICO

O antecessor da internet foi o ARPANET, criado pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA) e lançado em 1969, durante a Guerra Fria. A extrema desconfiança que existia entre os EUA e a URSS (União Soviética) estava quase à beira de uma guerra nuclear durante esse período, de 1945 a 1990. A ARPANET, então, foi criada em resposta à ameaça potencial de ataque nuclear da União Soviética. Um de seus principais objetivos era projetar uma rede tolerante a falhas que permitisse aos líderes militares dos EUA manter contato em caso de guerra nuclear.

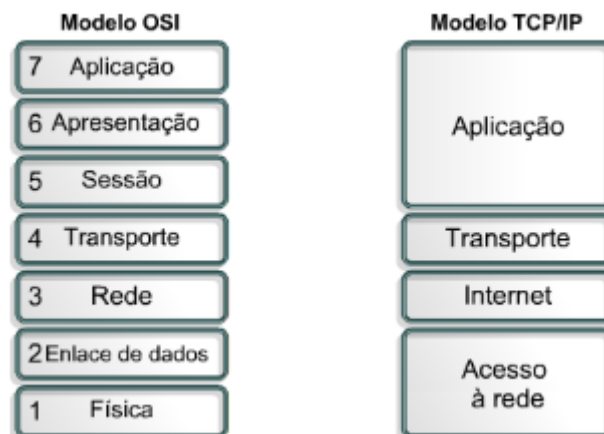
O protocolo usado no ARPANET foi chamado de *Network Control Protocol* (NCP). À medida que o ARPANET crescia, no entanto, era necessário um novo protocolo, pois o NCP não era capaz de atender às necessidades de uma rede maior. Em 1974, Vint Cerf e Bob Kahn publicaram o artigo "Um protocolo para interconexão de redes de pacotes", no qual descrevem o TCP (Transmission Control Protocol), que acabou substituindo o NCP. Em 1982, foi decidido que o TCP substituiria o NCP como o idioma padrão do ARPANET.

O ARPANET deixou de existir em 1990. Desde então, a internet cresceu de suas raízes, e o TCP/IP evoluiu para atender aos requisitos de mudança da internet.

ROLÊ 2 – CAMADAS DO PROTOCOLO TCP/IP

A funcionalidade TCP/IP é dividida em quatro camadas, cada uma com protocolos específicos. Vejamos a seguir.

Figura 1 – Modelo OSI e as camadas do protocolo TCP/IP



1. Camada de acesso à rede

Corresponde à combinação da camada de vínculo de dados e da camada física do modelo OSI. Procura o endereçamento de *hardware* e permite a transmissão física de dados.

2. Camada da internet

Suas funções são paralelas às da camada de rede da OSI, definindo os protocolos responsáveis pela transmissão lógica de dados por toda a rede. Os principais protocolos que residem nessa camada são:

- IP (Protocolo da Internet) – responsável por entregar pacotes do *host* de origem ao *host* de destino, observando os endereços IP nos cabeçalhos dos pacotes. Possui duas versões: IPv4 e IPv6. O IPv4 é o que a maioria dos *sites* usa atualmente, mas o IPv6 está crescendo, pois o número de endereços IPv4 é limitado o quando comparado ao número de usuários.
- ICMP (Internet Control Message Protocol) – encapsulado em datagramas IP; fornece aos *hosts* informações sobre problemas de rede.
- ARP (Address Resolution Protocol) – encontra o endereço de *hardware* de um *host* a partir de um endereço IP conhecido.

3. Camada *host a host*

Análoga à camada de transporte do modelo OSI, é responsável pela comunicação de ponta a ponta e pela entrega de dados sem erros. Podemos dizer que ela protege os aplicativos da camada superior das complexidades dos dados. Os dois principais protocolos presentes são:

- Transmission Control Protocol (TCP) – fornece comunicação confiável e sem erros entre sistemas finais; executa sequenciamento e segmentação de dados; também possui recurso de reconhecimento e controla o fluxo dos dados. É um protocolo muito eficaz, mas possui muita sobrecarga devido a esses recursos, o que leva também ao aumento do custo.
- Protocolo de datagrama de usuário (UDP) – protocolo básico se o aplicativo não requer transporte confiável, pois é muito econômico. Ao contrário do TCP, o UDP não possui conexão.

4. Camada de aplicação

Executa as funções das três principais camadas do modelo OSI: aplicativo, apresentação e sessão. É responsável pela comunicação nó a nó e controla as especificações da interface do usuário. Alguns dos protocolos presentes nessa camada são: HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Telnet, SSH, SMTP, SNMP, NTP, DNS, DHCP, NFS, X Window, LPD. Conheça alguns deles a seguir:

- HTTP e HTTPS – protocolos de transferência de hipertexto; são usados para gerenciar comunicações entre navegadores e servidores. HTTPS significa HTTP-Secure. É uma combinação de HTTP com SSL (Secure Socket Layer). É eficiente nos casos em que o navegador precisa preencher formulários, entrar, autenticar e realizar transações bancárias.
- SSH (Secure Shell) – *software* de emulação de terminal semelhante ao Telnet. O motivo pelo qual o SSH é mais preferido é devido à sua capacidade de manter a conexão criptografada. Ele configura uma sessão segura por meio de uma conexão TCP/IP.
- NTP (Network Time Protocol) – usado para sincronizar os relógios em computadores com uma fonte de tempo padrão; muito útil em transações bancárias. Sem ele, por exemplo, se o computador marca a hora como 14:30 e o servidor marca 14:28, este irá travar por estar fora de sincronia.

- FTP (File Transfer Protocol) – lida com a transmissão de arquivos entre computadores.

TRILHA 1 – RECURSOS TCP/IP

O setor de computação vem usando o conjunto de protocolos TCP/IP nos últimos 50 anos. Vejamos o detalhamento de alguns de seus recursos a seguir.

1.1 Suporte a vários fornecedores

O TCP/IP é implementado por muitos fornecedores de *hardware* e *software*. É um padrão da indústria e não se limita a um fornecedor específico.

1.2 Interoperabilidade

Hoje é possível trabalhar em uma rede heterogênea (composta por dispositivos, sistemas operacionais, *software* de diferentes fornecedores) por causa do TCP/IP. Um usuário de rede que está usando um computador com sistema operacional Windows pode baixar arquivos de uma máquina Linux, porque os dois sistemas operacionais suportam TCP/IP. O TCP/IP elimina os limites entre plataformas e vários fornecedores.

1.3 Endereçamento lógico

Todo adaptador de rede possui um endereço físico permanente e exclusivo globalmente, conhecido como endereço MAC (endereço físico ou endereço de *hardware*). O endereço físico é gravado no cartão durante a fabricação. Protocolos com baixa consciência de *hardware* em uma LAN entregam pacotes de dados usando o endereço físico do adaptador. O adaptador de rede de cada computador escuta todas as transmissões na rede local para determinar se uma mensagem é endereçada a seu próprio endereço físico.

Para uma LAN pequena, isso funciona bem, mas quando o computador está conectado a uma grande rede, como a internet, pode ser necessário ouvir milhões de transmissões por segundo. Isso pode fazer com que a conexão de rede pare de funcionar. Para evitar esse problema, administradores de rede segmentam grandes redes em redes menores, usando dispositivos como roteadores a fim de reduzir o tráfego de rede.



O TCP/IP possui um robusto recurso de sub-rede obtido usando o endereçamento lógico. Um endereço lógico é um endereço configurado por meio do *software* de rede. O sistema de endereçamento lógico usado no conjunto de protocolos TCP/IP é conhecido como endereço IP.

1.4 Roteabilidade

Roteador é um dispositivo de infraestrutura de rede que pode ler informações de endereçamento lógico e direcionar dados por meio da rede para seu destino. O TCP/IP é um protocolo roteável, o que significa que os pacotes de dados TCP/IP podem ser movidos de um segmento de rede para outro.

1.5 Resolução de nomes

Os endereços IP são projetados para computadores, e é difícil lembrarmos de muitos deles. Assim eles nos permitem usar nomes amigáveis, que são muito fáceis de lembrar (por exemplo, www.omnisecu.com). Os servidores de resolução de nomes (servidores DNS) são usados para resolver um nome legível por humanos para um endereço IP e vice-versa.

1.6 Controle de erro e controle de fluxo

O protocolo TCP/IP possui recursos que garantem a entrega confiável de dados do computador de origem para o computador de destino. O TCP define muitas dessas funções de verificação de erros, controle de fluxo e reconhecimento.

1.7 Multiplexagem/Desmultiplexação

Multiplexagem significa aceitar dados de diferentes aplicativos e direcioná-los para diferentes computadores receptores. No lado do recebimento, os dados precisam ser direcionados para a aplicação correta, pois esses dados foram criados. Isso é chamado de *desmultiplexação*. Podemos executar muitos aplicativos de rede no mesmo computador, usando canais lógicos chamados *portas*. O TCP/IP fornece meios para entregar pacotes para o aplicativo correto com base nos números de porta. No TCP/IP, as portas são identificadas usando números de porta TCP ou UDP.



TRILHA 2 – DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS ENTRE O MODELO OSI E O PROTOCOLO TCP/IP

As funções executadas em cada modelo são semelhantes porque cada um usa uma camada de rede e transporte para operar. Os modelos TCP/IP e OSI são usados principalmente para transmitir pacotes de dados. Embora o façam por meios e caminhos diferentes, eles alcançam os destinos.

Semelhanças entre o modelo TCP/IP e o modelo OSI:

- ambos são modelos lógicos;
- definem padrões de rede;
- dividem o processo de comunicação da rede em camadas;
- fornecem estruturas para a criação e implementação de padrões e dispositivos de rede;
- permitem que um fabricante crie dispositivos e componentes de rede que possam coexistir e trabalhar com dispositivos de outros fabricantes.

Diferenças entre o modelo TCP/IP e o modelo OSI:

- o TCP/IP usa apenas uma camada (aplicativo) para definir as funcionalidades das camadas superiores, enquanto o modelo OSI usa três camadas (aplicativo, apresentação e sessão);
- o modelo TCP/IP usa uma camada (acesso a rede) para definir as funcionalidades das camadas inferiores, enquanto o OSI usa duas camadas (física e enlace de dados);
- o modelo TCP/IP usa a camada da internet para definir os padrões e protocolos de roteamento, enquanto o OSI usa a camada de rede;
- o modelo TCP/IP é um padrão orientado a protocolo, enquanto o modelo OSI é um modelo genérico baseado nas funcionalidades de cada camada;
- o TCP/IP ajuda a estabelecer uma conexão entre diferentes tipos de computadores, enquanto o modelo OSI ajuda a padronizar roteadores, *switches*, placa-mãe e outros *hardwares*.

As vantagens de usar o modelo TCP/IP incluem: ajuda a estabelecer uma conexão entre diferentes tipos de computadores, trabalha independentemente do sistema operacional, suporta muitos protocolos de roteamento, possui arquitetura cliente-servidor altamente escalável, é leve e não sobrecarrega desnecessariamente uma rede ou computador.



Já as desvantagens do TCP/IP incluem: ser complicado de configurar e gerenciar, a camada de transporte não garante a entrega de pacotes, não é fácil substituir protocolos em TCP/IP e não separa claramente os conceitos de serviços, interfaces e protocolos, o que não é bom para descrever novas tecnologias em novas redes.

ELO

O conjunto de protocolos TCP/IP se tornou um elemento básico da sociedade internacional e da economia global. Os padrões em constante evolução fornecem uma ampla e flexível base sobre a qual toda uma infraestrutura de aplicativos é construída. Assim, podemos procurar entretenimento, fazer negócios, transações financeiras, fornecer serviços e muito mais.

Exercícios

1. (TRT, 2020) O TCP/IP é um conjunto de protocolos compostos pelo TCP (Transmission Control Protocol) e o IP (Internet Protocol). O conjunto de protocolos pode ser visto como um modelo de camadas. Assim, correspondem respectivamente às camadas:
 - a) (X) camada de transporte – camada de rede;
 - b) () camada de transição – camada de internet;
 - c) () camada de rede – camada de transporte;
 - d) () camada de internet – camada de transição.
2. O protocolo de resolução de endereços (ARP), em uma rede TCP-IP, permite:
 - a) () identificar o servidor DNS;
 - b) () a rota padrão de saída da rede local;
 - c) () que os pacotes sejam remanejados da camada de aplicação do modelo OSI;
 - d) (X) conhecer o endereço físico de uma placa de rede que corresponde a um endereço IP;
 - e) () a resolução de endereços (conversão) da camada de transporte em endereços da camada física, conforme definido pela RFC 826 em 1982.



3. (Quadriz, 2019) No que se refere às arquiteturas OSI e TCP/IP e aos protocolos e serviços de rede, julgue o item: *Send IP packet* (enviar pacote IP) e *Receive IP packet* (receber pacote IP) são exemplos de serviços oferecidos pela camada de rede interligada (internet).
- (X) Certo
() Errado
4. (Quadriz,2019) No que se refere às arquiteturas OSI e TCP/IP e aos protocolos e serviços de rede, julgue o item: Na arquitetura TCP/IP, o protocolo TCP realiza a fragmentação do fluxo de *bytes* de entrada em mensagens discretas, repassando-as à camada de enlace.
- () Certo
(X) Errado
5. O SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) é um protocolo utilizado no correio eletrônico da internet. O SMTP é um protocolo da camada de
- a) () rede;
b) () transporte;
c) (X) aplicação;
d) () enlace.
6. A camada do modelo internet que é responsável pelas especificações mecânicas e elétricas do meio é a:
- a) () camada de apresentação;
b) () camada de dados;
c) (X) camada física;
d) () camada de sessão.



REFERÊNCIAS

BRANCO, K. C.; TEIXEIRA, M; GURGEL, P. **Redes de computadores**: da teoria à prática com Netkit. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

COMER, D. **Interligação de redes com TCP/IP**: princípios, protocolos e arquitetura. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

FREITAS, R. C. **Protocolos de redes de computadores**. Rio de Janeiro: SESES, 2016.

KUROSE, J. F.; KEITH, W. R. **Redes de computadores e a internet**: uma nova abordagem. 3. ed. São Paulo: Pearson Education, 2005.

PETERSON, L.; DAVIE, B. **Redes de computadores**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

SANTOS, F. G. dos. **Redes de computadores**. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2014.

TANENBAUM, A. **Redes de computadores**. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003.